AI導入支援｜現状診断（見本）

生成AI導入
現状診断レポート

株式会社サンプル精機 御中

対象部門：設計・品質保証・調達・営業

診断方法：部門ヒアリング（計12名）・業務棚卸し・既存資料の確認

作成：松村貴士（ZAZOU株式会社）

AIエージェント・業務自動化エンジニア／元パナソニック機構設計

※ 本資料は、進め方のイメージをお伝えするために会社・数値を変更した見本です。
実在の企業・製品とは関係ありません。

この診断の結論

1 まず2テーマに絞って試す

設計審査資料のたたき台作成／過去の不具合報告書の検索・要約。どちらも「材料が社内にあり、最後は人が確認する」業務です。

2 ルールを先に決める

図面・顧客情報の扱い、AIが使ってよい情報の範囲、人が承認する場面を、使い始める前に文書化します。

3 3か月で「続けるか」を判断

試行は5名から。数値と現場の声で評価し、4か月目以降の展開範囲を決めます。

目次　1 診断の概要 ／ 2 業務別のAI適用候補 ／ 3 優先テーマ① ／ 4 優先テーマ② ／ 5 機密情報と誤り防止 ／ 6 3か月ロードマップ ／ 7 社内展開と人材育成

1 診断の概要：38業務を棚卸しし、2テーマを優先

対象会社

事業	樹脂成形品・精密板金部品の設計と製造
従業員	約280名（設計35名・品証18名）
主要顧客	家電・住宅設備メーカー
AIの現状	一部社員が個人で無料版を利用。社内ルールなし

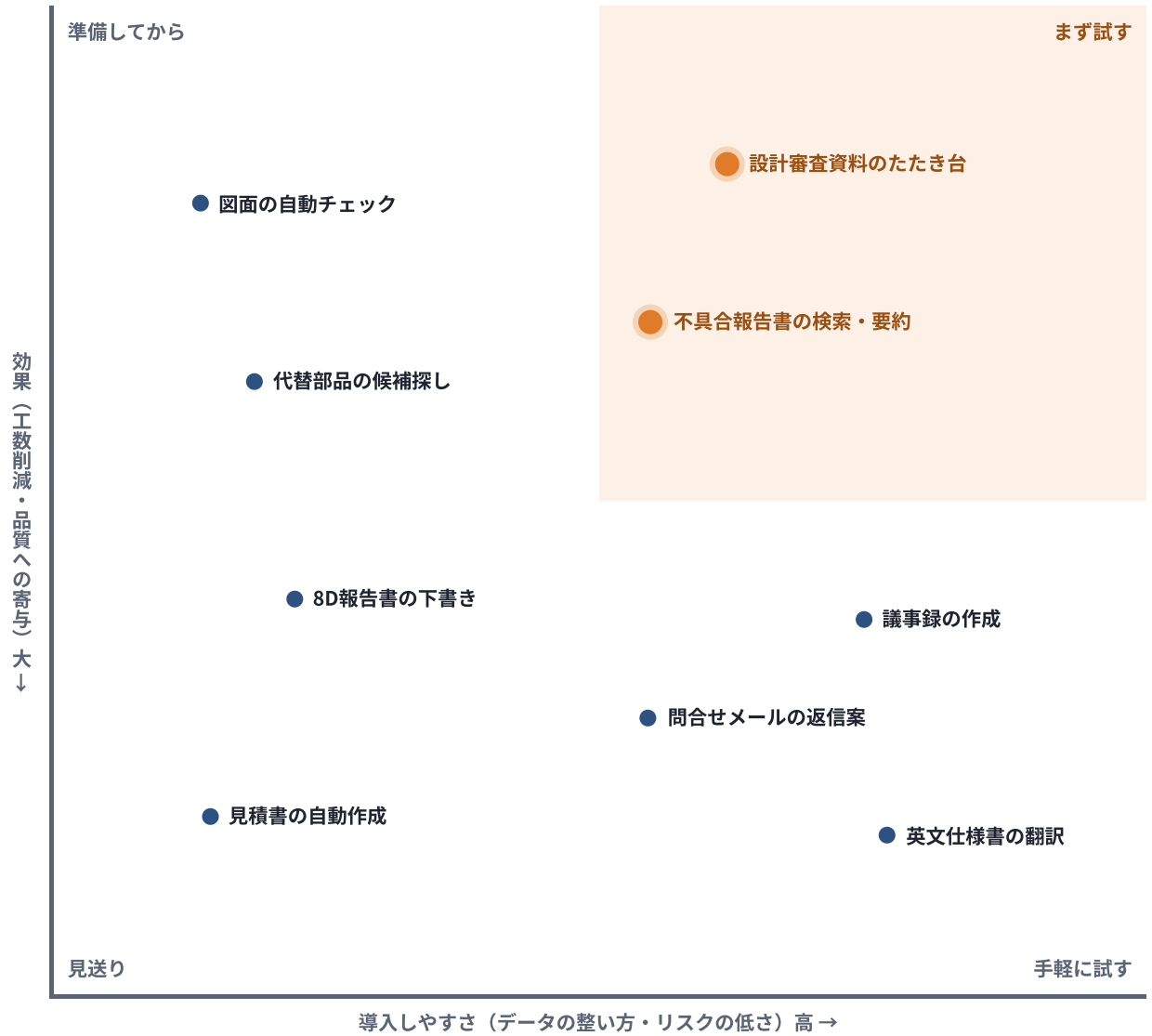
ヒアリングで多かった声

- 設計審査の資料づくりに、前機種の資料探しと転記で時間が取られる
- 「似た不具合が昔あった気がする」が、報告書が探せない
- 図面を外部AIに入れてよいのか分からず、使うのが怖い
- 見積・仕様確認のメールが特定の担当者に集中している

選定の考え方

効果が大きいことに加え、**①材料（過去資料）が社内にある ②AIの出力を人が確認できる ③誤っても後工程で止められる**の3条件を満たすものを優先しました。

優先度マップ（効果 × 導入しやすさ）



● オレンジ：優先テーマ。位置は診断時点の評価で、データ整備が進めば左側のテーマも順次対象にします。

2 業務別のAI適用候補一覧

4部門から主な10業務を抜粋。オレンジ行が優先テーマです。

部門	業務	AIの使い方（案）	効果	主なリスク	難易度
設計	**設計審査（DR）資料の作成**	仕様書・前機種DR資料・変更点リストから、資料の骨子と懸念点の候補を作る	大	前機種の内容を誤って引き継ぐ → 出典表示と設計者の確認で防ぐ	低
	図面の検図（寸法・注記漏れ）	図面画像から注記漏れや表記ゆれを指摘	大	読み取り精度が不安定。図面データの社外持ち出し	高
	部品・材料の選定	要求仕様に合う代替部品・材料の候補を挙げる	中	カタログ値の誤り。最新の供給状況が反映されない	中
品質	**過去の不具合報告書の検索・要約**	「似た現象」を文章で検索し、該当報告書を出典付きで要約	大	報告書にない内容を補ってしまう → 原文以外は使わせない	中
	8D・是正報告書の下書き	調査メモから報告書の型に沿って下書き	中	顧客提出文書のため、表現の誤りの影響が大きい	中
	検査記録の集計	検査データの傾向をまとめ、月次報告の文章案を作る	中	数値の転記・計算ミス → 集計は表計算で行い、AIは文章のみ	低
調達	部品の代替候補・納期調査	型番から代替品の候補と調査メモを作る	中	メーカー情報との不一致 → 一次情報（データシート）で裏取り	中
	英文仕様書・メールの翻訳	海外取引先の資料・メールを訳し、要点をまとめる	中	契約条件の訳し違い → 条件部分は人が原文で確認	低
営業	問合せメールの返信案	過去の回答例をもとに返信の下書きを作る	中	価格・納期の誤回答 → 送信は必ず担当者が行う	低
	見積書の作成	図面・仕様から見積金額を算出	小	原価の根拠をAIが説明できない。誤りの影響が大きい	高

効果：対象業務の時間と頻度、品質への寄与で評価。　難易度：データの整い方・機密性・誤りが起きたときの影響で評価。いずれも診断時点の見立てで、試行の結果で見直します。

3 優先テーマ①　設計審査（DR）資料のたたき台作成

AIは「材料集めと骨子づくり」まで。懸念点の判断と審査での説明は設計者が行います。

現状（ヒアリングより）

- 1機種のDR資料作成に**約16時間**。うち半分以上が前機種資料の検索と転記
- 変更点に対する懸念点の洗い出しが担当者の経験に左右される
- 過去の不具合が参照されず、同じ指摘が繰り返される

設計現場から見たポイント

- DRで問われる「何を変え、何が心配で、どう確認したか」の型をAIに守らせる
- 寸法・公差・材料の判断はAIに任せない。AIは**確認すべき観点の抜け**を指摘する役
- 図面・3D CADデータは入力しない（変更点リストと文章のみ）

入力
使う材料を限定
製品仕様書／前機種のDR資料／変更点リスト／DRチェックリスト

▶

AI
骨子と候補を作成
変更点ごとに懸念点の候補と確認方法の案を整理し、出典を付ける

▶

AI（別系統）
二重チェック
出典にない記述・チェックリスト項目の抜けを別のAIが指摘

▶

設計者
確認・加筆
根拠を確かめ、採否を判断。検証結果と図を追加

▶

DR
審査は人が実施
AIの出力はそのまま提出しない

たたき台の出力イメージ（変更点ごとの懸念点リスト）

変更点	懸念点の候補（AI）	確認方法の案（AI）	出典	設計者判断
リブ形状変更（板厚 2.0→1.6mm）	低温時の嵌合爪の割れ（類似の不具合あり）	低温落下試験、応力解析で爪根元を確認	不具合報告 No.2019-047	採用
ネジ締結 → スナップフィット化	繰り返し分解時の保持力低下	着脱10回後の保持力測定	前機種DR資料 p.12	要検討

DR資料の作成時間（1機種）
16h → 9h 目標

過去不具合の参照率（DR資料内）
3割 → 8割 目標

出典のない記述（試行時の確認項目）
0件 提出版で必達

テーマ②との連携
不具合検索の結果を懸念点の候補に反映

4 優先テーマ②　過去の不具合報告書の検索・要約

「似た現象」を文章で探し、原文の該当箇所と一緒に要約を返す仕組みにします。

現状

- 過去10年分・**約1,800件**の報告書がExcel・PDF・紙に分散
- 類似事例探しに**1件あたり平均45分**。ベテランの記憶頼み
- 製品名・部品名の書き方が人によって違い、キーワード検索で見つからない

使い方のイメージ

質問：洗濯槽まわりの樹脂部品で、低温時に爪が割れた事例は？

回答：該当 3件（類似度順）
・No.2019-047　ガラス繊維入りPPの嵌合爪、冬季輸送後に破損 … 原因：肉厚不足と応力集中
・No.2021-112　… ／ ・No.2016-089　…
各件に報告書の該当ページへのリンクを表示します。

回答のルール（AIへの指示に組み込む）

- 報告書に書かれていない原因・対策を推測で補わない
- 該当がなければ「該当なし」と答え、無理に似た事例を出さない
- 要約の各文に、根拠となる報告書番号を付ける

準備するもの（1か月目）

1. 報告書の電子化と項目の統一（現象・原因・対策・製品・部品）
2. 部品名・製品名の言い換え辞書（例：「ツメ」「爪」「スナップフィット」）
3. 閲覧権限の整理（顧客名入りの報告書は品証のみ）

評価の指標（試行期間）

類似事例探し
45分→10分 目標

- 検索結果の的中率：品証メンバーが50問で採点
- 要約と原文の食い違い：全件を目視で確認し0件を目指す

ツールはDify・n8nなど、御社の既存環境と運用体制に合わせて選定します。

5 機密情報の扱いと誤り防止

「何を入れてよいか」と「誤りをどこで止めるか」を、使い始める前に決めておきます。

情報の区分と入力ルール（案）

入力しない　図面・3D CADデータ、顧客の未発表製品情報、見積原価、個人情報

社内専用の環境でのみ　不具合報告書、DR資料、社内規格。入力内容が学習に使われない法人契約の環境に限定

自由に利用可　公開カタログ、規格の公開情報、一般的な文章作成

迷ったときは「入力しない」を選び、推進リーダーに相談する運用にします。区分は御社の情報管理規程に合わせて調整します。

誤りを止める4つの関門

1 使う情報を限定
AIには指定した社内資料以外を使わせない。資料にないことは「不明」と答えさせる

2 出典を必ず表示
どの資料の何ページに基づくかを各項目に付け、人がすぐ原文を確かめられるようにする

3 別のAIで二重チェック
作成したAIとは別のAIが、出典との食い違いや抜けを確認する

4 最終判断は人
社外への送信・提出・設計判断など、元に戻せない判断は必ず担当者が承認する

AIに任せないこと

寸法・公差・材料の決定／顧客への回答の送信／価格・納期の約束／不具合の原因の断定

運用で続ける仕組み

記録を残す
誰が・何を入力し・何を採用したかを記録し、問題が起きたときにたどれるようにする

誤りを集める
見つかった誤りは推進リーダーに報告。月1回まとめて、指示文やルールを直す

ルールを見直す
新しい業務に広げるとき、情報区分と承認者を確認してから使い始める

※「誤りを止める4つの関門」は、作成者が自社の業務で実際に運用している方法をもとにしています。

6 3か月の導入ロードマップ

1か月目に土台を整え、2か月目に5名で試行、3か月目に数値と現場の声で続けるかを判断します。



1か月目の完了条件

利用ルールが経営承認済み／試行メンバー5名が決定／報告書300件以上が検索可能

2か月目に見ること

使われているか（利用回数）／どこで手直しが多いか／出典のない記述が出ていないか

継続の判断基準（案）

作成時間30%以上の削減、または品質面の効果を試行メンバーの過半数が実感。満たさなければ原因を整理し、範囲を見直す

7 社内展開と人材育成の進め方

研修だけで終わらせず、各部門に1名の推進リーダーを置いて、実務の中で使い方を広げます。

経営・管理職

判断できるようになる

- AIでできること・できないことの説明（60分）
- 利用ルールと責任の所在の確認
- 試行結果をもとにした投資判断

推進リーダー（各部門1名）

部門の相談役になる

- 指示文の作り方、出典の確かめ方を実案件で習得
- 部門の「使える業務」を見つけて試す
- ルール違反・誤りの事例を集めて共有

一般の利用者

安全に日常業務で使う

- 入力してよい情報の区分（30分の勉強会）
- 部門別の指示文テンプレート集
- 困ったら推進リーダーに相談

4か月目以降の展開ステップ（案）

① 試行部門で定着
設計・品証で週1回の振り返りを継続し、テンプレートを改善

▶

② 調達・営業へ
翻訳・返信案など難易度「低」の業務から開始

▶

③ 対象業務を拡大
データ整備が進んだ業務（検図補助など）を再評価

▶

④ 社内で回せる体制へ
推進リーダーが新しい業務の導入を自走。外部支援は相談役に

実際のご支援で最初に確認したいこと

・社内の情報管理規程と、利用可能なAI環境（法人契約の有無）

・DR資料・不具合報告書の現在の保管形式と件数

・試行に協力いただける部門と、効果を測る基準